PGE3

Procesamiento y Gestión Electrónica de Energía Eléctrica

Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL) - EEBE - UPC

Práctica: 1

uPython con ESP32 como dispositivo de adquisición de datos.

En esta práctica se presenta un módulo de ESP32 controlado por USB mediante un ordenador personal y que permite tanto realizar medidas programadas como acciones de control.

Objetivos:

Se trata de implementar el circuito de la Figura 1, solamente se activará una fuente de corriente controlada y se utilizará un diodo por ensayo.

Se ha de desarrollar el programa para generar unas señales de estímulo y para realizar una serie de medidas sobre el circuito electrónico donde hay una generación con consumo de corriente.

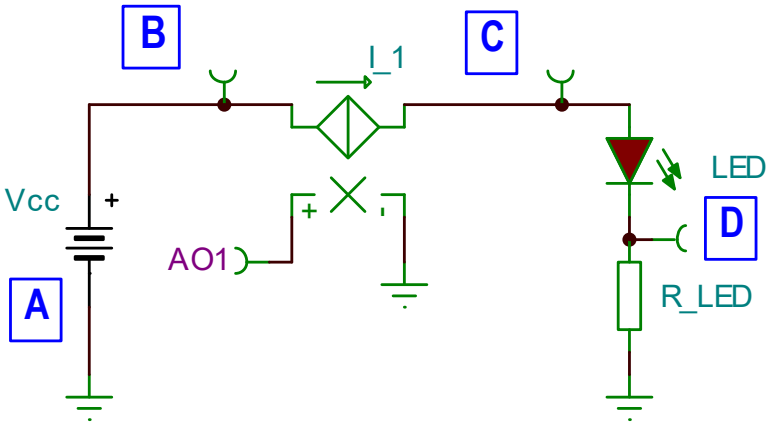


Figura 1: Circuito a monitorizar y controlar (incompleto, faltan elementos de medida). Vc= 10 V.

Desarrollo:

Se pretende verificar el comportamiento del circuito de la Figura 1 mediante el sistema de adquisición midiendo o calculando las diferentes tensiones y corrientes en el circuito.

Para esta función se dispone de un módulo ESP32 con varias entradas analógicas programables. También posee 2 salidas analógicas que permitirán programar la corriente que inyectan las fuentes de corriente representadas en el esquemático.

Las letras enmarcadas en mayúscula son los nombres de los nudos eléctricos, por ejemplo, el nudo A es masa de la fuente que está ya conectada a la masa del módulo de las fuentes de corriente también y que también es la masa del circuito propuesto, B es la alimentación del módulo fuentes de corriente, C es la tensión en las cargas y D la tensión que permite calcular la corriente en el LED.

La tensión Vc para esta práctica será de aproximadamente de 12 V.

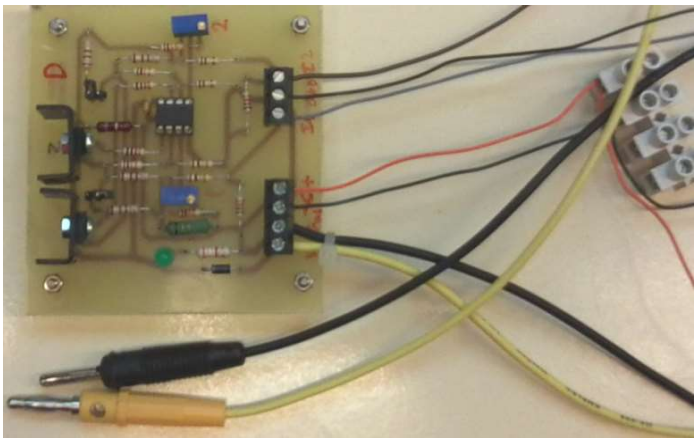
Material equipos y componentes

Todos los componentes y material indicados en esta práctica se proporcionarán en el laboratorio a excepción de un **destornillador** miniatura plano que lo aportará el alumno y una memoria USB u otro método de almacenamiento para los programas (nube).

Componente del circuito	***Valor***
R_LED, R1, R2	A determinar por el estudio de preparación
LED1, LED2	Diodo LED rojo, verde, azul, ámbar o amarillo
Cables de varios colores	

Los equipos a utilizar en la práctica son los siguientes:

- Fuente de alimentación para laboratorio
- Ordenador personal
- ESP32 como módulo de adquisición de datos y control
- Módulo fuente controlada de corriente doble (Figura 2)
- LEDs (Figura 3)
- Placa de prototipos “protoboard”, ver anexo al final de la práctica



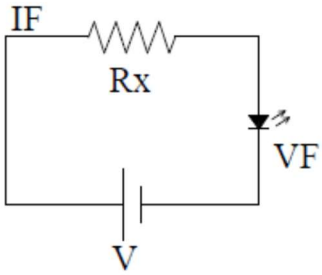
Color cable	Función
Marrón	I2: AO2
Negro	GND
Gris	I1: AO1
Naranja-regleta	+
Negro-regleta	GND
Negro-banana	GND fuente
Amarillo-banana	Vcc= 10 V

Figura 2: Fuentes de corriente

☻	WW05A3SRP4-N	10,6 cd	630 nm	20 mA	2,0 V a 2,4 V en DC
☻	WW05A3SGQ4-N	18 cd	525 nm	20 mA	3,2 V a 4,0 V en DC
☻	WW05A3SYF4-N	3,7 cd	593 nm	20 mA	2,0 V 2,4 V en DC
☻	WW05A3OYF4-N	2,8 cd	610 nm	20 mA	2,0 V a 2,4 V en DC
☻	WW05A3SBQ4-N	6,3 cd	475 nm	20 mA	3,2 V a 4,0 V en DC

Figura 3a: Referencias técnicas LED

https://www.tme.eu/es/details/ww05a3srp4-n/diodos-led-tht-5mm/wah-wang-holding/



$$IF = \frac{V - VF}{Rx}$$

Figura 3b: Circuito polarización LED

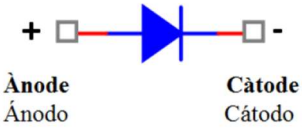


Figura 3c: Terminales LED

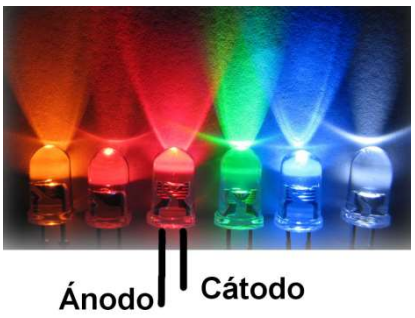


Figura 3d: Conexiones LED

Estudio de preparación (no es necesario entregar nada, es para preparación de la práctica).

1. Determinad el motivo por el que utilizamos la tensión Vc de 10 V
2. Determinad la tensión mínima y la tensión máxima de trabajo.
3. Estudiad un circuito para medir la tensión en la carga y donde se conectará.
4. Estudiad un circuito para medir la corriente en cada una de las cargas y su conexión.
5. Dimensionad las resistencias de los LED para corriente nominal de 20 mA y 10 V. Con un LED de color rojo, amarillo o verde.
6. Dimensionad la resistencia mínima que se puede utilizar y que modificación necesita el programa para proteger el LED.
7. Determinad de la figura de resultados, la tensión umbral para la curva V-I del LED.

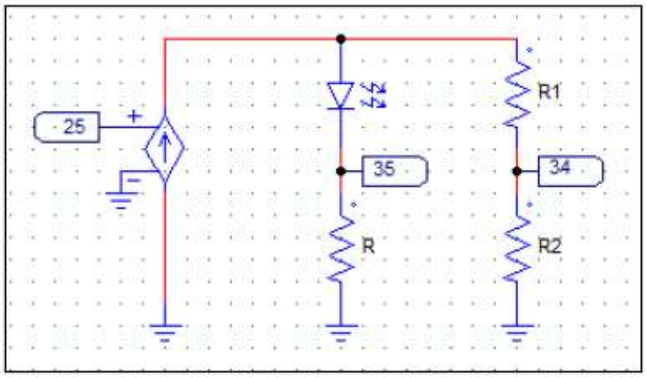


Figura 4: Circuito de medidas.

Cuestiones de laboratorio

Implementar en la protoboard el circuito correspondiente al esquemático de la Figura 1, con un LED único:

1. Primero, realizar el montaje solamente con un generador controlado, GPIOxx y un LED de carga, esto permite verificar el funcionamiento más rápidamente y realizar las primeras medidas. Ver fotografía en el apartado de resultados.
   Los resultados pueden ser similares a los que aparecen en el apartado de resultados y que corresponden a un LED verde. Corresponden las gráficas a las curvas paramétricas de tensión en la carga, en la resistencia y en el LED respecto a la corriente inyectada por la fuente.
2. Obtener tensiones de polarización en directa reales de los distintos LED con 1 mA, 10 mA y 20 mA, indicarlos en forma de tabla y compararlos con los datos del fabricante.
3. Representar en una gráfica las curvas corriente-tensión de los distintos LED ensayados.

Se han de medir o calcular simultáneamente la tensión en las cargas y las diferentes corrientes, para ello sobre el circuito se realizarán las conexiones necesarias que se anotarán en las tablas del anexo 1.

Deben asegurarse las conexiones a una masa común que es el terminal definido como la masa de la fuente de alimentación Vc. Estas conexiones se harán también en las masas de las entradas y salidas del módulo ESP32.

Las alimentaciones del ESP32 y las salidas digitales no deben utilizarse en esta práctica.

Debe de desarrollarse un programa en uPython para realizar las medidas indicadas y presentar los resultados en la pantalla del ordenador, estos resultados deben ser simultáneamente gráficos y numéricos. Ver ejemplo en el apartado de resultados. Para ello se deben realizar los siguientes pasos.

- Configurar las entradas y salidas del módulo ESP32.
- Poner una estructura de iteración.

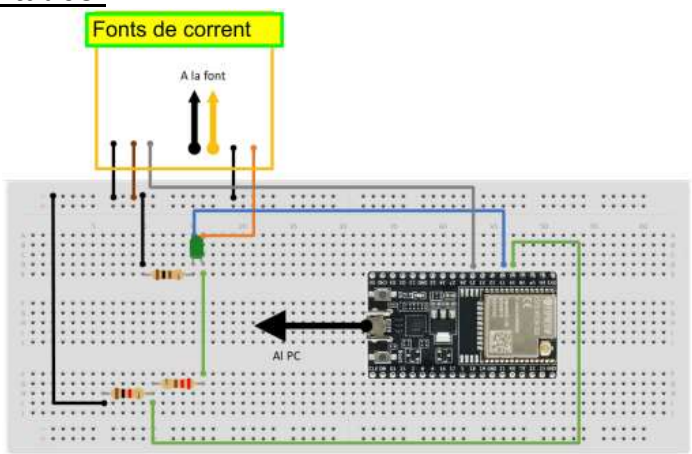
- Incluir en la estructura el proceso de captura y representación de resultados, así como el control de las salidas.
- Incluir un botón de parada del proceso u otro mecanismo de parada.
- Exteriormente a la iteración, un cierre de los canales de adquisición.

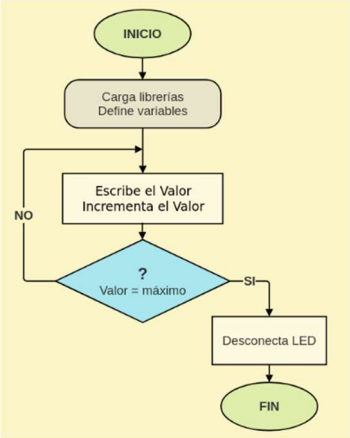
Terminadas las diferentes prácticas se realizará un informe técnico para cada una de ellas con las cuestiones planteadas y los resultados obtenidos, no es necesario incluir el código del programa. Se presentará un informe por mesa, impreso a una o dos caras y en hojas DIN-A4 grapadas. En la portada aparecerá el nombre de la práctica, los nombres de los integrantes, la fecha de realización y el índice. La entrega será en la siguiente semana de haberla realizado al profesor de prácticas.

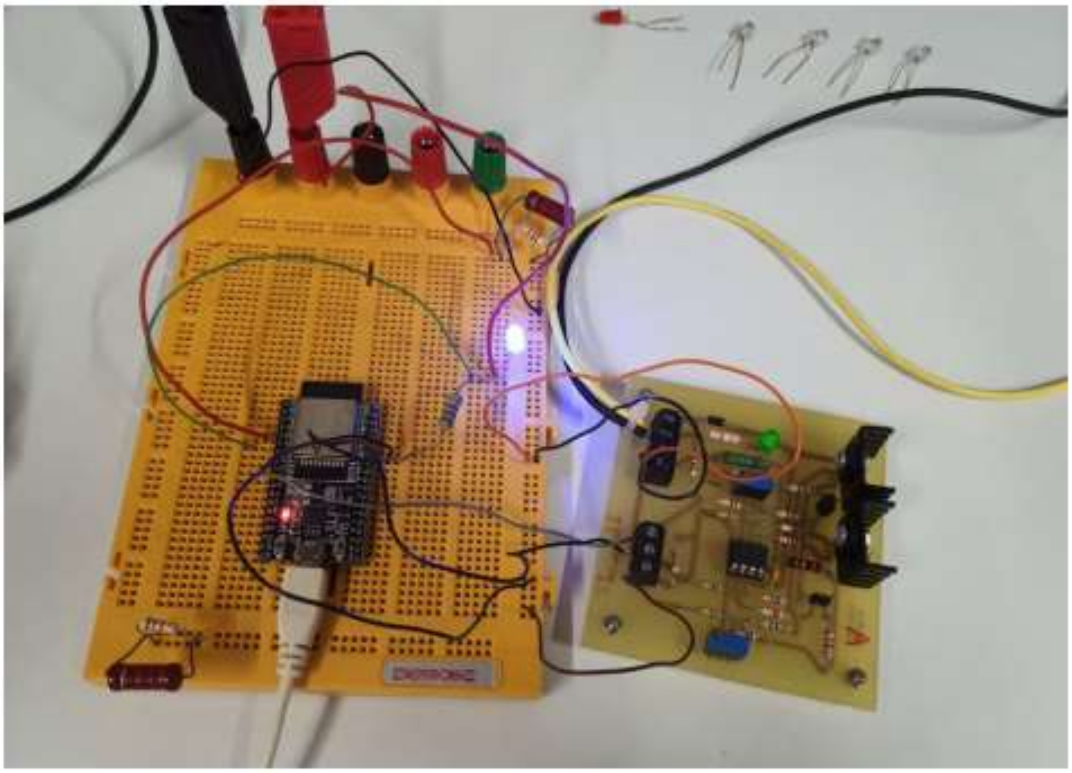
En la valoración del informe junto con los cálculos, cuestiones previas, resultados y conclusiones correspondientes, se tendrán en cuenta también los siguientes aspectos:

— Unidades de las variables en el Sistema Internacional de Unidades.
— La terminología utilizada, nomenclatura y acepciones.
— Las conexiones utilizadas en los circuitos.
— Pantallas con las variables capturadas.

Resultados:

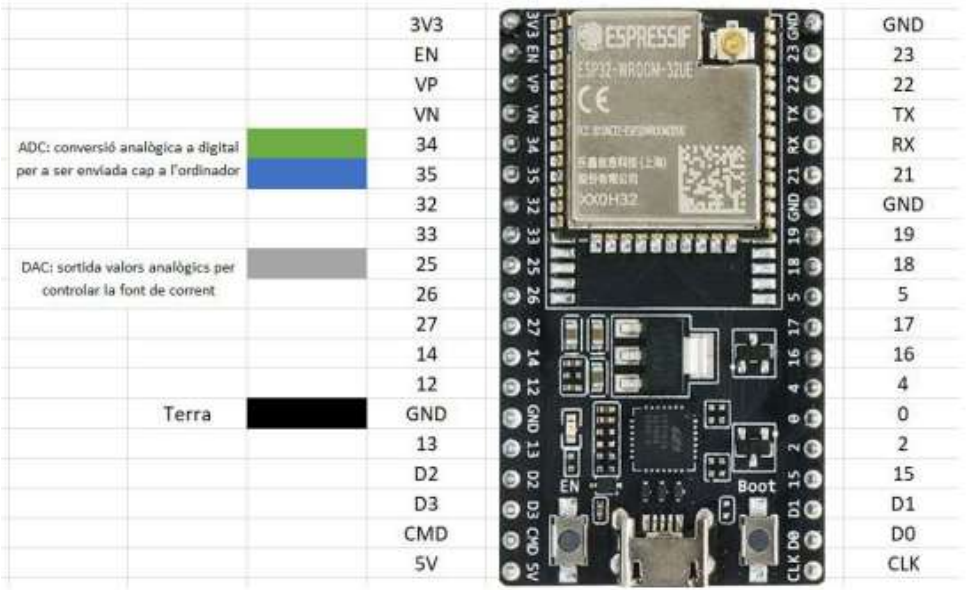






Anexo 1: Se deben rellenar las siguientes tablas para especificar la aplicación o circuito que se conectará a cada conexión o "*pin*" del módulo ESP32 para poder realizar las medidas y controles.

Pin	**GPIOxx**	**Función**	**Aplicación** (circuito que se conectará al borne)
14		GND	
32		GND	
38		GND	
5	34	ADC	
6	35	ADC	
9	25	DAC	



Anexo 2: Protoboard o breadboard. Es una placa para prototipado de circuitos, compuesta por bloques de plástico perforados en cuyo interior hay unas láminas metálicas delgadas que se interconectan formando los nudos en forma de líneas de conducción paralelas, ver Figura A1.

Los nudos eléctricos son de dos tipos, buses para los largos y pistas para los cortos.

Las pistas se cortan en la parte central del bloque de plástico, ver Figura A2, para garantizar que dispositivos integrados tipo DIP (Dual Inline Packages) puedan ser insertados formando un nudo eléctrico aislado en cada patita (pin). Son las conexiones **a,b,c,d,e para la fila 1** que forman un nudo eléctrico independiente de las conexiones **f,g,h,i,j de la fila 1**.

Debido a las características de capacitancia (de 2 pF a 30 pF por punto de contacto) y resistencia que suelen tener los protoboard están confinados a trabajar a relativamente baja frecuencia (inferior a 10 MHz).

También los buses largos tienen conexión y por ende conducen a todo lo largo (aunque algunos fabricantes dividen ese largo en dos partes). Las líneas rojas y azules indican como conducen los buses, ver Figura A2. No existe conexión física entre ellos, es decir, no hay conducción entre las líneas rojas y azules de la misma columna ni entre columnas.

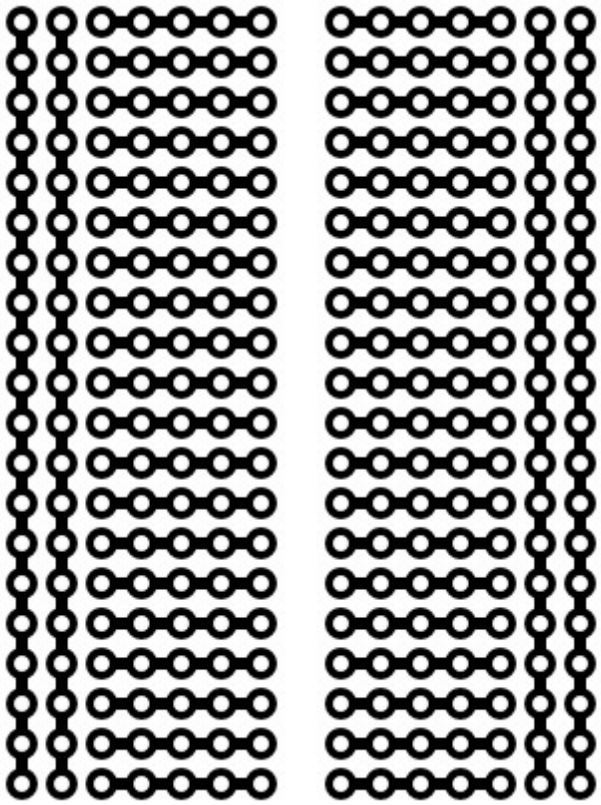


Figura A1: Conexiones en este modelo de placa

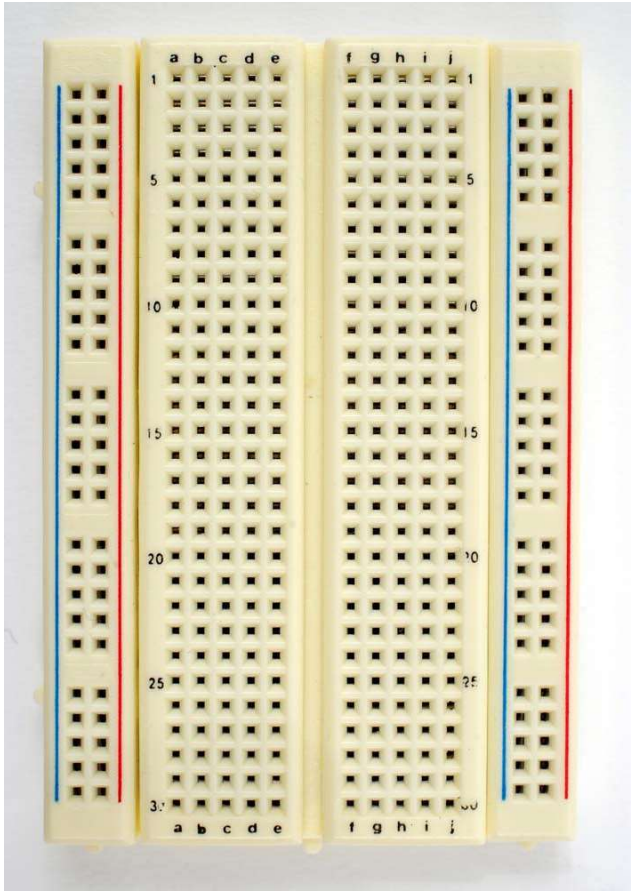


Figura A2: Vista de la placa